

Année universitaire 2024/2025

Master 1 – Management des Systèmes d'Information

Projet Fil Rouge

**Gestion du centre aéré et périscolaire
« Les bambins »**

Enseignants en charge du projet :

Emmanuel Estragnat,

Béatrice Fuchs,

Chirine Ghedira Guegan,

Elise Lavoué,

Caroline Wintergerst.

1. Énoncé

1.1. Contexte

Le centre aéré et périscolaire « Les bambins » propose un ensemble d'activités et de services destinés à l'accueil, l'encadrement, et l'animation des enfants pendant les périodes de vacances scolaires (été, Noël, Pâques, etc.), les mercredis, ou les matins et soirs avant et après l'école, en dehors du temps scolaire. Ce centre aéré (ou accueil de loisirs sans hébergement - ALSH) a pour missions d'accueillir les enfants, de favoriser leur épanouissement à travers des activités variées (jeux, sport, arts, sciences), et offrir un cadre sécurisé avec un encadrement professionnel (animateurs qualifiés).

Actuellement, la gestion de ces services se fait principalement sur papier et via des feuilles de calcul, ce qui entraîne des pertes de temps, des erreurs administratives, et des difficultés dans le suivi des activités, des paiements et des inscriptions. La conception et mise en œuvre d'un système d'information pour la gestion centralisée des activités du centre devra permettre d'automatiser la gestion quotidienne des inscriptions, ressources humaines, paiements, et plannings, tout en améliorant la communication avec les parents, le suivi des enfants et la personnalisation des activités, pour mieux répondre aux défis organisationnels. Le gain de temps et l'efficacité pour les administrateurs, ainsi que la simplicité pour les utilisateurs finaux, sont les principaux bénéfices attendus.

1.2. Fonctionnement du centre aéré et périscolaire

Gestion des plannings et des ressources humaines

Le centre aéré et périscolaire fonctionne sur des plages horaires définies selon les périodes scolaires ou de vacances :

- Vacances scolaires : Les enfants sont accueillis à la journée complète ou à la demi-journée, typiquement de 8h à 18h.
- Mercredis hors période scolaire : Le centre propose des activités en journée, en matinée ou en après-midi, de 7h45 à 18h30.
- Périscolaire : Le centre offre également des services en dehors des horaires d'école (avant et après l'école), de 7h15 à 18h30

Dans ce centre de grande envergure, la gestion des ressources humaines devient une tâche critique, en particulier pour les plannings des animateurs, la gestion des qualifications, et la formation.

- Plannings des animateurs :
 - Le système génère des plannings dynamiques basés sur la disponibilité des animateurs et les besoins des activités.
 - Il prend en compte les disponibilités, les heures travaillées, les jours de congé, et les préférences des animateurs.
 - Le système vérifie également que chaque animateur respecte les quotas légaux (nombre d'heures maximal par semaine) et est certifié pour certaines activités.

- Gestion des qualifications et des formations :
 - Le SI inclut un suivi des certifications des animateurs (par exemple : BAFA, Brevet de secourisme, ...) et planifie automatiquement des rappels pour les renouvellements de certifications.
 - Des formations obligatoires ou facultatives peuvent être organisées directement via le système, avec la gestion des inscriptions des animateurs aux modules de formation.
- Suivi des évaluations des animateurs :
 - Les administrateurs peuvent évaluer la performance des animateurs via des rapports d'activités et des feedbacks des parents et des enfants (par exemple, qualité d'encadrement, gestion des groupes).
 - Ces évaluations peuvent être utilisées pour ajuster les affectations des animateurs et proposer des formations correctives.

Un centre aéré doit respecter des règles strictes en matière de sécurité pour garantir le bien-être des enfants :

- Normes d'encadrement : Les animateurs doivent être suffisamment nombreux et qualifiés pour encadrer les enfants en toute sécurité.
- Prévention des accidents : Les animateurs reçoivent une formation aux premiers secours et sont informés des procédures à suivre en cas d'urgence (évacuation, gestion des accidents).

Le personnel encadrant est composé :

- D'animateurs qualifiés (titulaire du BAFA, BPJEPS ou autre certification).
- D'un directeur pédagogique chargé de coordonner les activités, les plannings, et de garantir le respect du projet éducatif du centre.
- D'accompagnateurs spécialisés pour certaines activités spécifiques (sport, théâtre, etc.).

Accueil et gestion des enfants

Les enfants sont inscrits au centre aéré par leurs parents avant le début de la période concernée, dès les mois de juin/juillet de l'année scolaire précédente. Le processus d'inscription comprend :

- Remplissage d'un dossier administratif : informations personnelles de l'enfant, fiches médicales, autorisations de sortie, etc.
- Choix des créneaux d'inscription : les parents peuvent choisir les jours auxquels inscrire leurs enfants (ex : les lundi et mardi matin et soir, le mercredi et le jeudi soir).
- Choix des repas : le centre gère l'inscription des enfants à la cantine, les parents déterminent les jours d'inscription (en semaine et/ou vacances scolaires).
- Paiement : Le règlement des frais d'inscription peut être réalisé à l'avance pour la période (journée, semaine, mois).

Durant l'année, les parents peuvent inscrire et/ou désinscrire leurs enfants sur des types d'accueil (périscolaire matin et soir ou mercredi, vacances scolaires) par créneau (matin, soir, demi-journée ou journée). Les inscriptions pour les vacances scolaires se font environ un mois avant, sous réserve de place disponible.

Les enfants sont répartis en groupes selon des critères d'âge ou d'intérêts :

- 3 à 5 ans : Petits
- 6 à 8 ans : Moyens
- 9 à 10 ans : Grands

Chaque groupe est supervisé par un ou plusieurs animateurs qualifiés, en respectant les ratios d'encadrement légaux (1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans, 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans en France).

Chaque enfant aura un dossier numérique enrichi contenant des informations détaillées, non seulement médicales, mais aussi pédagogiques et comportementales.

- Suivi des présences : les animateurs vérifient les présences au début de chaque activité ou journée et tiennent un registre pour assurer la sécurité.
- Suivi médical et alimentaire : le centre s'assure que chaque enfant a bien les soins nécessaires (gestion des allergies alimentaires, traitements médicaux). Des menus adaptés peuvent être proposés (repas fournis ou pique-niques).
- Suivi comportemental : Les incidents, les succès ou les comportements spécifiques (positifs ou négatifs) sont enregistrés, permettant un suivi personnalisé.
- Profil pédagogique : Les animateurs peuvent suivre les compétences ou centres d'intérêt des enfants (créativité, compétences sociales, etc.) pour mieux adapter les activités.

Programmation et personnalisation des activités

Le centre aéré propose un programme d'activités diversifié adapté à l'âge et aux intérêts des enfants. Ce programme est élaboré en amont par les responsables pédagogiques du centre en collaboration avec les animateurs :

- Activités ludiques : jeux en plein air, jeux de société...
- Activités manuelles et créatives : ateliers de bricolage, projets artistiques, scientifiques...
- Activités sportives collectives et individuelles
- Activités culturelles et sorties : visites éducatives, projets culturels, sorties de groupe...

Le fonctionnement du centre propose les activités à la carte : les enfants peuvent suivre des parcours thématiques (par exemple : sciences, nature, sport de haut niveau) sur plusieurs semaines ou mois.

Ces activités ont des quotas, des niveaux (débutant, intermédiaire, avancé) et des prérequis. L'inscription se fait par période : certaines activités peuvent être réservées par semaine, mois, ou trimestre, avec des conditions spécifiques (rabais pour inscription à long terme).

Fonctionnalités spécifiques :

- Système d'attente : si une activité est complète, le système gère une file d'attente. Lorsqu'une place se libère, les parents en sont automatiquement informés.
- Gestion des priorités : certains parents (par exemple, les familles nombreuses ou les familles monoparentales) peuvent avoir une priorité d'inscription.
- Personnalisation des horaires : les parents pourront choisir des créneaux spécifiques pour certaines activités (par exemple : les enfants peuvent être inscrits uniquement à certains jours spécifiques du centre aéré).
- Recommandations : le système peut proposer des recommandations automatiques d'activités en fonction des préférences et des progrès de chaque enfant, encourageant ainsi l'autonomie et la progression dans certaines compétences.

Communication avec les parents

La communication avec les parents est primordiale pour assurer un bon fonctionnement et répondre aux besoins spécifiques de chaque famille.

- Accueil des parents : à l'arrivée et au départ, un moment d'échange est prévu pour discuter de la journée de l'enfant ou de tout élément pertinent (remarques, problèmes).
- Rencontres régulières : le centre organise parfois des réunions avec les parents pour présenter les activités réalisées, les projets futurs, ou recueillir des avis.
- Comptes rendus : le centre envoie des résumés des journées ou des photos des activités réalisées pour informer les parents du déroulement des journées.

Les parents seront informés des activités, des sorties, ou des changements de programme. Le centre souhaite automatiser cette communication afin d'optimiser les réponses aux questions récurrentes, et l'envoi de notifications en cas de changement d'horaire, d'activité annulée, ou d'absence non justifiée de leur enfant. Il faudra également envoyer des rappels pour les paiements à venir, les renouvellements d'inscription, ou les événements spéciaux (sorties scolaires, spectacles).

Les parents pourront accéder à un espace personnalisé où ils suivent les inscriptions, les paiements, les documents administratifs, et les activités des enfants en temps réel. Ils peuvent également visualiser l'historique des activités, avec un journal d'activités qui permet de consulter ce que leur enfant a fait chaque jour (atelier suivi, projets réalisés).

À la fin de chaque période ou activité, le SI enverra automatiquement des enquêtes de satisfaction aux parents pour recueillir leur avis sur la qualité des activités, des animateurs, et de l'organisation. Ces données seront traitées pour améliorer la qualité des services et les processus internes.

1.3. Objectif du projet

Vous devez créer le système d'information du centre aéré et périscolaire assurant 3 des 4 modules ci-après, avec une solution en mode « responsive design » :

- Accueil et gestion des enfants
- Programmation et personnalisation des activités
- Communication avec les parents
- Gestion des plannings et des ressources humaines

Les informations sur le fonctionnement attendu du futur système d'information sont réparties dans l'ensemble de la description ci-dessus, et chaque module devra respecter les règles de gestion énoncées.

Votre travail sur ce projet doit vous permettre de réfléchir sur l'adoption des innovations amenées par la digitalisation, la capitalisation sur les données et leurs exploitations pour la création de la valeur et de nouveaux services au sein dudit centre.

2. Travail demandé

2.1. Conception de Systèmes d'Information

Il vous est demandé de rendre un dossier d'analyse/conception de la base de données du système d'information de gestion du centre aéré et périscolaire. Pour cela, vous réalisez une étude préalable pour mettre en place la base de données du système d'information répondant à l'ensemble des exigences listées dans l'énoncé. Cette étude préalable se décompose en deux étapes :

- Le lancement : identification du domaine d'étude, de la politique et des objectifs de ce projet de système d'information.
- La conception globale d'une solution : représenter au niveau fonctionnel le fonctionnement de chacun des modules par des diagrammes de cas d'utilisation (un par module), et au niveau statique par un diagramme de classe unique pour les 3 modules du futur S.I que vous aurez choisis.

Cette étude préalable mènera à la proposition :

- D'un modèle relationnel de la base de données du S.I. proposé, sur la base du diagramme de classe UML.
- De quelques maquettes graphiques des interfaces du SI, correspondant aux cas d'utilisation identifiés pour chacun des modules.

L'évaluation de votre travail se fera sur la base :

- **D'un rapport de synthèse** de votre étude que vous rendrez afin de présenter les étapes réalisées, les modèles construits, le modèle relationnel de la base de données et les maquettes graphiques.
- D'une **présentation orale** de la solution proposée.

NB1 : Vous pouvez être amenés à supposer un certain nombre de points. Ces points doivent être clairement exprimés et ne devront pas entrer en contradiction avec le reste de l'énoncé.

2.2. Urbanisation stratégique de l'Entreprise & Management des Processus Métiers

Compte tenu des éléments précédemment énoncés et des informations que vous pourrez collecter, il vous est demandé en suivant les différentes couches du modèle d'urbanisation, de :

- Procéder à l'analyse du marché
- Décrire les enjeux de la digitalisation du centre aéré et sa gestion
- Décrire les principaux processus métier dudit centre (Accueil et gestion des enfants, Programmation et personnalisation des activités, Communication avec les parents, Gestion des plannings et des ressources humaines) ainsi que son organisation générale
- D'identifier les différentes typologies de familles, employés, etc.
- De construire le schéma d'urbanisation applicatif d'ensemble

Plus précisément :

- Identifier les différents acteurs / métiers impliqués pour assurer le bon fonctionnement du centre
- De décrire les processus en suivant le modèle SIPOC
- D'identifier les différents rôles et moyens nécessaires à la mise en œuvre du SIPOC (en pensant en particulier aux équipements des équipes sur le terrain)
- Pour chaque processus, de construire le swimlane décrivant l'enchaînement de tâches nécessaires pour exécuter le processus (en indiquant pour chacune de ces tâches les moyens nécessaires à sa réalisation, eg application, matériel, ...). Vous utiliserez un des logiciels vus en cours (Bizagi, LucidChart, BPMN.io, etc.)

Sur la base des résultats de la phase de conception d'estimer les charges, investissements et planning de mise en œuvre (n'hésitez pas à aller sur le terrain : Mairie,...) pour illustrer vos propos et construire vos hypothèses de chiffrage (nombre de personnes, flux informationnels, ...).

En résumé, il vous est demandé de procéder à l'analyse des acteurs et processus fonctionnels afin d'établir le modèle des processus et modèle de procédures détaillé dans lesquels apparaissent les opérations qui sont réalisées en fonction d'événements permettant de représenter de façon schématique l'activité du système d'information sans faire référence à des choix organisationnels ou des moyens d'exécution.

En adoptant une démarche de type BOPAM (Bilan Objectif Plan d'Actions Moyens), vous analyserez les besoins/contraintes techniques pour supporter les différents processus et usages (exemple : utilisation sur smartphone, pc, ...) et évalueriez la solution proposée sur les plans fonctionnels, organisationnels, techniques, financiers, charges de développement et planning (bilan qualitatif de la solution, évaluation des matériels nécessaires, etc.).

L'évaluation de votre travail se fera sur la base :

- D'un **document de synthèse** présentant les aspects fonctionnels, organisationnels, techniques, financiers, charges de développement et planning de la future solution.
- D'une **présentation à l'oral** du travail que vous aurez réalisé. Cette présentation pourra prendre la forme d'un jeu de rôles où vous devrez présenter votre travail.

2.3. Management des données massives d'Entreprises

L'objectif de cette partie est de mettre en place une partie de la base de données conçue. Dans un premier temps, chaque groupe devra reprendre son dossier de conception pour sélectionner les éléments qui seront effectivement créés et alimentés (données saisies dans les tables) avec MySQL. Seront également définies les outils d'utilisation effective de la base de données créée. Le travail comportera donc les étapes suivantes :

- Proposition d'un schéma simplifié de votre base de données qui corresponde aux choix que vous aurez faits.
- Étude des tables générées automatiquement pour vérifier les éléments à retenir et optimiser leur structure.
- Réécriture des scripts SQL de création des tables retenues avec les types de données les plus adaptés, définition des clés primaires et étrangères, implémentation des contraintes déduites des règles de gestion. Vous pouvez ajouter toutes les contraintes que vous jugerez utiles.
- Test des contraintes et remplissage des tables avec un jeu d'essai cohérent grâce à un ou plusieurs scripts SQL.
- Conception des requêtes, des vues et des procédures stockées utiles dans le cadre de l'application (informations contenues dans les règles de gestion et hypothèses que vous prendrez). Vous enregistrerez ces éléments sous forme de scripts SQL.

Vous devrez rendre et présenter (soutenance commune avec le module Maîtrise de projets de développement) un dossier en deux parties.

Une partie « dossier de programmation » comportant :

- une partie recette présentant votre outil, ses fonctionnalités, les difficultés rencontrées, les perspectives d'évolution à court ou plus long terme,
- une partie à destination de l'administrateur de la base de données comportant les scripts SQL commentés de manière à faciliter d'éventuelles évolutions.

Et une **partie dossier d'utilisation** comportant :

- une partie à destination des usagers de votre base de données qui doivent l'interroger. Cette partie comportera la liste des requêtes et autres éléments d'interrogation mis en place (vues, procédures...)
- une partie expliquant les procédures d'alimentation de la base de données.

2.4. Maîtrise de projets de développement (Module PHP)

L'objectif de cette partie est de développer le code PHP côté serveur web pour le site que vous aurez conçu, en veillant particulièrement à se conformer à la conception objet du code et à la connexion à la base de données.

Considérations techniques :

- Groupes de 5 étudiants (essayer de répartir les étudiants plus « techniciens »),
- Côté client, le site doit utiliser les technologies HTML/CSS,
- Programmation PHP objet obligatoire,
- Réalisation suivant le modèle MVC,
- Accès à une base de données MySQL,
- Résolution 1024*768 minimum,
- La qualité du code compte autant que les fonctionnalités programmées : décrivez soigneusement l'architecture logicielle que vous avez conçue en l'argumentant,
- Tout doit être facilement « installable » (script, installateur etc.),
- Vous pouvez réutiliser de façon raisonnable du code que vous n'avez pas programmé vous-même, mais vous devez d'une part impérativement l'indiquer dans le document rendu et d'autre part vous devez maîtriser le code réutilisé (vérification au moment de la recette).

Demandes pédagogiques :

- Une **fiche de recette** (environ 10 pages) sur votre réalisation (fonctionnalités programmées, présentation de l'architecture technique, difficultés et perspectives, plan d'installation, sources du code utilisé).
- Le **code zippé** dans un dossier avec le nom des participants du groupe.
- Vous devrez **présenter votre réalisation** à la séance de recette commune (15mn de présentation, 10 mn de questions par groupe) où vous rendrez également la fiche de recette contenant en plus une description des tâches de tout le projet ainsi que la répartition. Vous pouvez à cet effet proposer un diagramme de GANTT.

En résumé :

Nous vous demandons de réaliser l'analyse et l'implémentation du SI contenant :

- **Une base de données.**
- **Un site web public offrant deux fonctionnalités : gestion des activités du centre aéré : propositions et inscriptions.**

- **Un site web d'administration du centre pour gérer les animateurs et les activités.**

Le travail se fera **par groupe de 5 étudiants (dont un chef de projet)** et suivra les étapes suivantes :

- Analyse et Rédaction du cahier des charges :
 1. Conception de la base de données (Module « Conception de Systèmes d'Information »)
 2. Analyse des acteurs et processus fonctionnels (Module « Urbanisation stratégique de l'Entreprise »)
- Réalisation et implémentation :
 3. De la base de données : Création, alimentation, Interrogation (Module « Management des données massives d'Entreprises »)
 4. Des interfaces Web FrontOffice et Backoffice (Module « Maîtrise de projets de développement »)

Chaque étape sera étudiée et réalisée dans un module (susmentionné) du Master 1 Management des Systèmes d'Information tel que décrit dans les parties précédentes.

Chaque enseignant pourra détailler ses attentes en fonction de vos questions au fur et à mesure de l'avancement.